

**Line-Energy**

Солнечные электростанции и резервное питание

КП

LE-20260721

Дата

21.07.2026

Действует до

04.08.2026

Коммерческое предложение

Поставка и монтаж солнечной электростанции

Регион

Белгород

Гибридная солнечная электростанция

Предлагается гибридная система на базе инвертора 8 кВт с аккумуляторным резервом 9,6 кВт·ч. Решение рассчитано на резервное питание критичных нагрузок, работу при отключениях сети и подзаряд АКБ от солнечных панелей.

Конфигурация проверена

Мощность панелей

9,2 кВтп

Мощность инвертора

8 кВт

Ёмкость АКБ

9,6 кВт·ч

Годовая генерация

10 752 кВт·ч/год

Покрытие потребления

90 %

Резерв критичных нагрузок

до 22,8 ч

при средней нагрузке 400 Вт

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ПОД КЛЮЧ

1 094 120 ₽

Оборудование, материалы, монтаж и пусконаладка.

Предложение действительно до: 04.08.2026.

Доставка включена в предварительный расчёт.

Финальная стоимость подтверждается после осмотра объекта и проверки места монтажа

+7 905 677-71-65

line-energy.ru

Что получает клиент

Автономность

АКБ поддерживает критичные нагрузки при отключении сети.

Независимость от отключений

Гибридный инвертор переключает питание объекта на резервную часть системы.

Веерные отключения

Система помогает переживать плановые и аварийные отключения без полной остановки объекта.

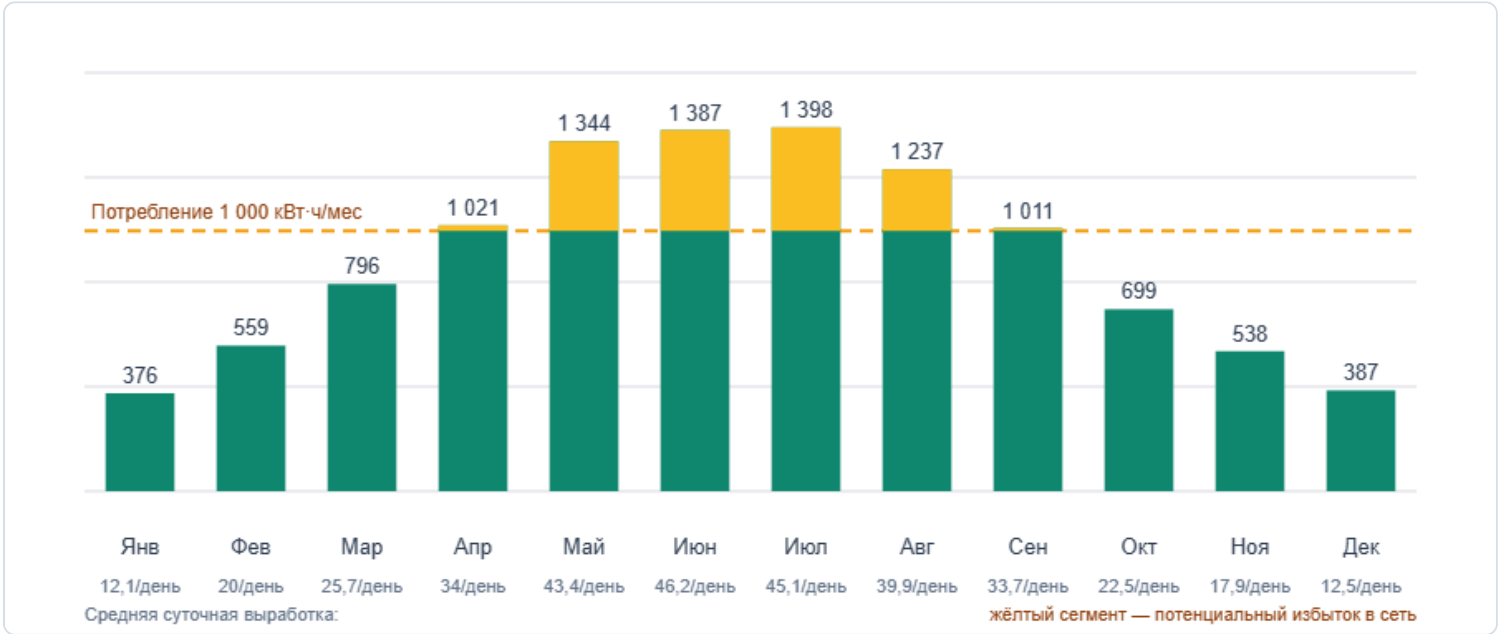
Подзаряд от солнца

Днем солнечные панели восстанавливают заряд АКБ и питают часть нагрузки.

Выгодный тариф день/ночь

Днём солнечные панели покрывают потребление объекта в период более высокой стоимости электроэнергии. Ночью электромобиль, аккумуляторы и управляемые нагрузки можно заряжать по более низкому тарифу.

Генерация и автономность



Потенциальные излишки

1 398 кВт·ч/год

При дальнейшем оформлении микрогенерации появится возможность учитывать и продавать излишки солнечной энергии.

Как система использует тарифы эффективнее

Солнечная станция производит основную энергию днём, когда стоимость электроэнергии обычно выше. Объект меньше покупает дорогую дневную электроэнергию, а ночью использует сниженный тариф для зарядки электромобиля, аккумуляторов и других управляемых нагрузок.

День

- питание нагрузок от солнечных панелей;
- заряд аккумуляторов;
- передача излишков в сеть.

Ночь

- зарядка электромобиля по более низкому тарифу;
- при необходимости подзарядка АКБ;
- перенос энергоёмких нагрузок на ночное время.

При дальнейшем оформлении микрогенерации появится возможность учитывать и продавать излишки солнечной энергии.

Показатель	Значение
Годовая генерация	10 752 кВт·ч/год
Средняя выработка в день	29,5 кВт·ч/день
Зимняя генерация	1 323 кВт·ч за декабрь-февраль
Покрытие потребления	90 %
Номинальная емкость АКБ	9,6 кВт·ч
Ориентировочно полезная емкость АКБ	9,1 кВт·ч
Резерв при выбранной нагрузке	22,8 ч при 400 Вт

Фактическая выработка зависит от погоды, затенения, температуры, ориентации скатов, состояния оборудования и профиля потребления объекта.

Раскладка панелей

Скат 1



Панелей

16 шт.

Мощность

9,2 кВтп

Площадь ската

60 м²

Занято панелями

69 %

Состав оборудования

Фото не добавлено

Солнечные панели

Модель	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9
Количество	16 шт.
Мощность одной панели	575 Вт
Суммарная мощность	9,2 кВтп



Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P

Инвертор

Модель	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P
Тип	Гибридный
Номинальная мощность	8 кВт



Pylontech US5000

Аккумуляторная батарея

Модель	Pylontech US5000
Количество	2 шт.
Общая ёмкость	9,6 кВт·ч

Стоимость проекта

Раздел	Стоимость
Оборудование и материалы	926 140 Р
Монтаж и пусконаладка	142 980 Р
Доставка	25 000 Р
Итоговая стоимость под ключ	1 094 120 Р

Подробная смета

№	Позиция	Количество	Ед.	Цена	Сумма
Материал					
1	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9	16	шт.	14 500 Р	232 000 Р
2	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P	1	шт.	135 000 Р	135 000 Р
3	Pylontech US5000	2	шт.	210 000 Р	420 000 Р
4	L-крепление / Металлочерепица	44	шт.	250 Р	11 000 Р
5	Монтажный профиль 3,5 м для солнечных панелей	12	шт.	3 100 Р	37 200 Р
6	Стыковой соединитель профиля	8	шт.	200 Р	1 600 Р
7	Комплект концевых зажимов End Clamp	8	шт.	160 Р	1 280 Р
8	Комплект межпанельных зажимов Inter Clamp	28	шт.	160 Р	4 480 Р
9	Заземление / grounding clip	18	шт.	160 Р	2 880 Р
10	Кабельные клипсы	36	шт.	50 Р	1 800 Р
11	Коннектор MC4, комплект	8	шт.	200 Р	1 600 Р
12	Кабель солнечный 2 × 6 мм²	176	м	200 Р	35 200 Р
13	Предохранитель плавкая вставка 20 А	4	шт.	400 Р	1 600 Р
14	Держатель плавкой вставки 20 А	4	шт.	800 Р	3 200 Р
15	DC-автомат 40 А	1	шт.	2 500 Р	2 500 Р
16	УЗИП постоянного тока 1000 В	2	шт.	5 400 Р	10 800 Р
17	Щит постоянного тока для солнечных панелей	1	шт.	3 500 Р	3 500 Р
18	Кабель/провод для подключения АКБ и инвертора	1	компл.	12 000 Р	12 000 Р
19	Реле выбора фаз 63 А	1	шт.	8 500 Р	8 500 Р

№	Позиция	Количество	Ед.	Цена	Сумма
Итого: Материал					926 140 Р
Доставка и разгрузка					
1	Доставка транспортной и разгрузка на объекте	1	компл.	25 000 Р	25 000 Р
Итого: Доставка и разгрузка					25 000 Р
Работа					
1	Монтаж панелей и подсистемы	16	шт.	4 500 Р	72 000 Р
2	Монтаж и подключение инвертора, АКБ, пусконаладка	1	компл.	30 000 Р	30 000 Р
3	Сборка и монтаж щита защиты PV для панелей	1	компл.	8 000 Р	8 000 Р
4	Монтаж кабельных трасс для солнечных панелей	194	м	170 Р	32 980 Р
Итого: Работа					142 980 Р
Итого по смете					1 094 120 Р

На сколько хватит аккумуляторной системы

Показатель	Значение
Номинальная ёмкость АКБ	9,6 кВт·ч
Полезная ёмкость АКБ	9,1 кВт·ч
Минимальный резерв SOC	5 %
КПД преобразования в расчёте	100 %

Режим работы	Суточное потребление	Средняя нагрузка	Ориентировочная автономность
Обычный режим дома	14-16 кВт·ч/сутки	667-583 Вт	14-16 часов
Базовый резервный режим	9,6 кВт·ч/сутки	400 Вт	23 часа (около 1 суток)
Экономичный режим	8 кВт·ч/сутки	333 Вт	27 часов (около 1 суток)

Для дома с газовым отоплением аккумуляторная система закрывает критичные нагрузки: котёл, насосы, холодильники, связь, освещение и часть бытовых потребителей. Если на время отключения не использовать чайник, утюг, фен, посудомоечную машину и другие мощные приборы, время автономной работы заметно увеличивается.

Как увеличить время работы

Отключить энергоёмкие приборы, оставить только критичные линии, снизить ночные нагрузки, контролировать SOC аккумуляторов и при длительных отключениях использовать совместимый генератор для подзаряда АКБ. Фактическое время зависит от холодильников, насосов, температуры, текущего заряда АКБ, состояния аккумуляторов и КПД инвертора.

Сравнение вариантов аккумуляторной системы

Конфигурация АКБ	Номинальная энергия	Полезная энергия	Обычный режим	Базовый резерв	Экономичный режим
48 В 100 А·ч	4,8 кВт·ч	3,8 кВт·ч	6 часов	9,4 часов	11 часов
48 В 200 А·ч (выбрано)	9,6 кВт·ч	7,6 кВт·ч	11-13 часов	19 часов	23 часа (около 1 суток)

АКБ 48 В 100 А·ч подходит для коротких отключений и критичных нагрузок. 48 В 200 А·ч даёт запас на ночь или часть суток. Конфигурация около 15-16 кВт·ч полезной энергии обычно подходит для дома с газом примерно на сутки работы в обычном режиме.

Подзарядка от генератора

При длительных отключениях аккумуляторную систему можно подзаряжать от совместимого инверторного генератора. В текущем расчёте: генератор 5 кВт, ток заряда 50 А, средняя нагрузка дома 0,4 кВт, ориентировочное время заряда 2 ч 44 мин.

Подзарядка АКБ от генератора

Генератор -> инвертор -> питание дома -> заряд АКБ

Параметр	Значение
Тип генератора	инверторный
Номинальная мощность генератора	5 кВт
Рекомендуемая длительная мощность	4 кВт
Ток заряда АКБ	50 А
Мощность на заряд АКБ	3 кВт от генератора
Средняя нагрузка дома	0,4 кВт
Свободный резерв генератора	0,6 кВт
SOC старт / цель	20% / 90%
Ориентировочное время заряда	2 ч 44 мин
Подбор генератора	минимум 4,9 кВт, ближайший стандарт 5 кВт
Статус	PASS

SOC ниже порога -> команда инвертора -> запуск генератора -> питание дома и заряд АКБ -> достижение целевого SOC -> остановка генератора

Рекомендация для зимнего периода

Параметр	Значение
Минимальная мощность генератора	5 кВт
Предпочтительный диапазон	6-8 кВт
Статус совместимости	UNKNOWN
Рекомендация	Для зимнего периода и длительных отключений рекомендуется предусмотреть инверторный генератор не менее 5 кВт, предпочтительно 6-8 кВт. Возможность подключения генератора нужно подтвердить по паспорту выбранного инвертора.

Условия и гарантии

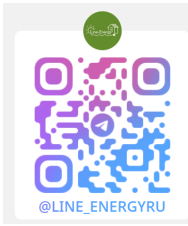
Условие	Описание
Срок поставки	по согласованию, обычно 5-15 рабочих дней после оплаты
Срок монтажа	1-3 рабочих дня после готовности объекта
Условия оплаты	70% предоплата, 30% после завершения монтажных работ
Гарантия на оборудование	по гарантии производителя оборудования
Гарантия на монтаж	12 месяцев на выполненные монтажные работы
Включенные работы	поставка оборудования, монтаж крепежа и панелей, подключение инвертора и АКБ, пусконаладка
Не включено	строительные работы, усиление кровли, замена вводного щита и согласования, если не указано отдельно
Срок действия КП	14 дней

Осмотр объекта	Финальная стоимость подтверждается после осмотра объекта и проверки места монтажа
----------------	---

Контакты

Поле	Значение
Компания	Line-Energy
Контактное лицо	Специалист Line-Energy
Телефон	+7 905 677-71-65
Сайт	line-energy.ru
Мессенджер	MAX / Telegram / WhatsApp

Следующий шаг	Следующий шаг: согласовать осмотр объекта, подтвердить состав оборудования и сроки монтажа.
---------------	---



Telegram

https://t.me/LINE_ENERGYR



MAX

https://max.ru/channel_Line_energy